

1. При правилна конфигурация на VPN тунел, параметърът ph2-state (състояние на фаза 2) има стойност "established" - тунелът е установен. За кой тип VPN тунели е характерен параметърът?

- a. IPSec
- b. L2TP
- c. OpenVPN

2. Софтуерът hMailServer изпълнява функции на:

Изберете едно или повече.

- a. SMTP сървър
- b. прокси сървър
- c. POP3 сървър
- d. IMAP сървър
- e. DNS сървър

3. Отбележете грешното твърдение:

- a. BGP използва TCP на порт 179
- b. не работи CIDR и MLSM
- c. BGP е от тип Path vector routing protocol

4. /ppp active print

е команда на RouterOS, с която:

- a. се извежда списък на свързаните VPN потребители
- b. се проверява дали е активиран протокол PPP
- c. се извежда списък на активните локални потребители

5. Коя от следните ключови думи се използва, за да се изпрати "скрито" копие на съобщение обменено с електронна поща?

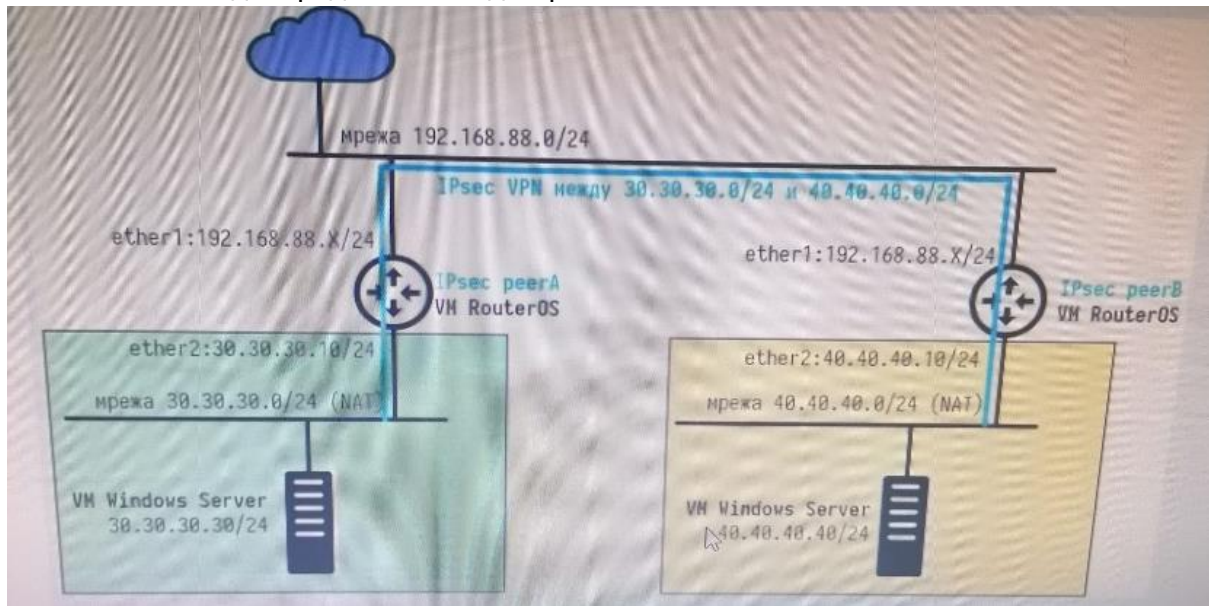
- a. Сс:
- b. Всс:
- c. То:
- d. няма такава ключова дума

6. Истина ли е твърдението?

Командата ipconfig /flushdns премахва записите съдържащи се във файла hosts?

- a. Истина
- b. Неистина

7. VPN от кой вид е представен на диаграмата?



- a. site-to-site
- b. VPN от ниво 7
- c. client-server

8. Какво действие се извършва със следната команда?

telnet mail.cst.tu-varna.bg 110

Изберете едно или повече:

- a. Създава се тунел до mail.cst.tu-varna.bg на порт 110
- b. Опит за връзка с mail.cst.tu-varna.bg на порт 110
- c. Проверка за активност на POP3 сървър mail.cst.tu-varna.bg
- d. Опит за връзка с mail.cst.tu-varna.bg с порт на източник 110

9. Командата за сваляне на файл от FTP сървър е:

- a. put
- b. dnld
- c. pwd
- d. get

10. Истина ли е твърдението?

Командата ipconfig /displaydns не показва записите съдържащи се във файла hosts?

- c. Истина
- d. Неистина

11. Какво действие се извършва с командата?

sftp admin@192.168.88.17:cert_export_OpenVPNXYZ.crt

- a. Извършва се "login" в RouterOS сървър, с адрес 192.168.8.17, с име на потребител "admin" и парола "cert_export_OpenVPNXYZ.crt"

- b. Чрез протокол SFTP се извършва трансфер на файл с име "cert_export_OpenVPNXYZ.crt" от компютър с адрес 192.168.88.17 на RouterOS сървър
- c. Чрез протокол SFTP се извършва трансфер на файл с име "cert_export_OpenVPNXYZ.crt" от RouterOS сървър с адрес 192.168.88.17, на компютър, на който се изпълнява командата sftp

12. Вярно ли е твърдението?

За да може лабораторният компютър да работи със зоната, създадена в DNS сървър, стартиран на виртуалната машина Windows сървър, трябва за негов DNS сървър да бъде конфигуриран IP адреса на виртуалната машина Windows сървър

- a. Истина
- b. Неистина

13. Автономна система, която има връзка само с една AS се нарича "stub AS"

- c. Истина
- d. Неистина

14. При непостоянните HTTP връзки (HTTP/1.0)

- a. множество обекти могат да бъдат предавани по една и съща връзка
- b. се заявява изпращане само на заглавната част на дадена уеб страница - това позволява на клиента да провери бързо дали съществува и кога е била модифицирана последно
- c. се изисква изграждане на нова връзка за предаването на всеки обект
- d. края на заглавната част се означава с празен ред

15. Вярно ли е твърдението: за да се инсталира терминален сървър във windows server трябва да се инсталира роля на Remote Desktop Services

- a. Истина
- b. Неистина

16. На фигурата е посочен резултата от командата dig – 195.216.228.2 (Ns.tu-varna.bg) ??

17. С кой от изброените протоколи се извършва връзката с терминален сървър изграден с windows сървър

- a. Remote Desktop Protocol и SSH
- b. SSH
- c. Remote Desktop Protocol

18. Посочете валидните HTTP версии

- a. HTTP/1.0
- b. HTTP/1.1
- c. HTTP/2.0
- d. HTTP/1.5
- e. HTTP/3.0

f. [x] HTTP/0.9

19. Какъв е разделителният елемент между заглавната част и тялото на едно съобщение обменено с електронна поща

- a. празен ред
- b. /
- c. #
- d. ;

20. Протоколът DHCP служи за

- a. Автоматично конфигуриране на мрежовите настройки на хост
- b. реализация на сесиен хост за отдалечен достъп чрез RDP
- c. обратно преобразуване на IP адреси в домейн имена
- d. обмен на команди и сървърни отговори при извършване на файлови трансфери

21. На Windows Server е стартирана роля за FTP сървър. Кое правило в защитната стена ще осигури достъпа на FTP клиенти?

- a. Няма верен отговор
- b. Outbound rule -> UDP port 21 -> Allow the connection
- c. Outbound rule -> TCP ports 80, 443 -> Allow the connection
- d. Inbound rule -> TCP port 25 -> Allow the connection
- e. Inbound rule -> TCP ports 20, 21 -> Block the connection

22. Вярно ли е твърдението. OpenVPN включва собствен протокол за осигуряване на данновата сигурност, който използва SSL/TLS за обмен на ключове

- a. Истина
- b. Неистина

23. С кой инструмент се управлява DNS услугата във Windows Server?

- a. DNS Manager
- b. Server Manager
- c. DNS Config
- d. DNS Tool

24. Файлът с име client.ovpn, се използва при изграждане на vpn тунел с

- a. OpenVPN протокол
- b. L2TP протокол
- c. IPsec протокол

25. Алгоритъмът Diffie-Hellman е

- a. Алгоритъм с публичен ключ
- b. нито едно от посочените
- c. блоков алгоритъм със секретен ключ
- d. хеш функция

26. При постоянните HTTP връзки (HTTP/1.1)

- a. Множество обекти могат да бъдат предавани по една и съща връзка
- b. края на заглавната част се означава с празен ред
- c. се изисква на отделна връзка за предаването на всеки обект
- d. се заявява изпращане само на заглавната част на дадена уеб страница

27. С коя от посочените команди се определя IP адреса на хоста за електронна поща на домейн tu-varna.bg

Изберете едно или повече:

- a. nslookup -type=mx tu-varna.bg
- b. dig ns tu-varna.bg
- c. dig mx tu-varna.bg
- d. nslookup tu-varna.bg

28. Какво се задава с командата „remote 192.168.11.11 1194” която е част от файла „client.ovpn“

- a. OpenVPN клиентът е с адрес 192.168.11.11 и отговаря на порт 1194 ?
- b. OpenVPN клиентът е с адрес 192.168.11.11 и ще използва порт на източник 1194
- c. OpenVPN сървърът е с адрес 192.168.11.11 и ще използва порт на източник 1194

29. Параметърът Lease Duration в конфигурацията на DHCP сървърите представлява

- a. Времеви период през който ще бъдат валидни мрежовите настройки на хостовете
- b. Времеви период, определящ от кой DHCP сървър да бъдат заявени мрежови настройки
- c. Времеви период през който ще бъде валидно протоколното съобщение DHCP offer

30. Кой от отговорите съдържа само мрежови протоколи за електронна поща

- a. POP3, SMTP, IMAP
- b. SMTP, POP3, DHCP
- c. HTTP, SMTP, TCP
- d. L2TP, IMAP, SMTP

31. Вярно ли е твърдението

За да може лабораторния компютър да работи със зоната създадена в DNS сървъра, стартиран на виртуалната машина Windows сървър, трябва за негов DNS сървър да бъде конфигуриран IP адреса на виртуалната машина RouterOS

- a. Неистина
- b. Истина

32. Софтуерът Mozilla Thunderbird изпълнява функции на

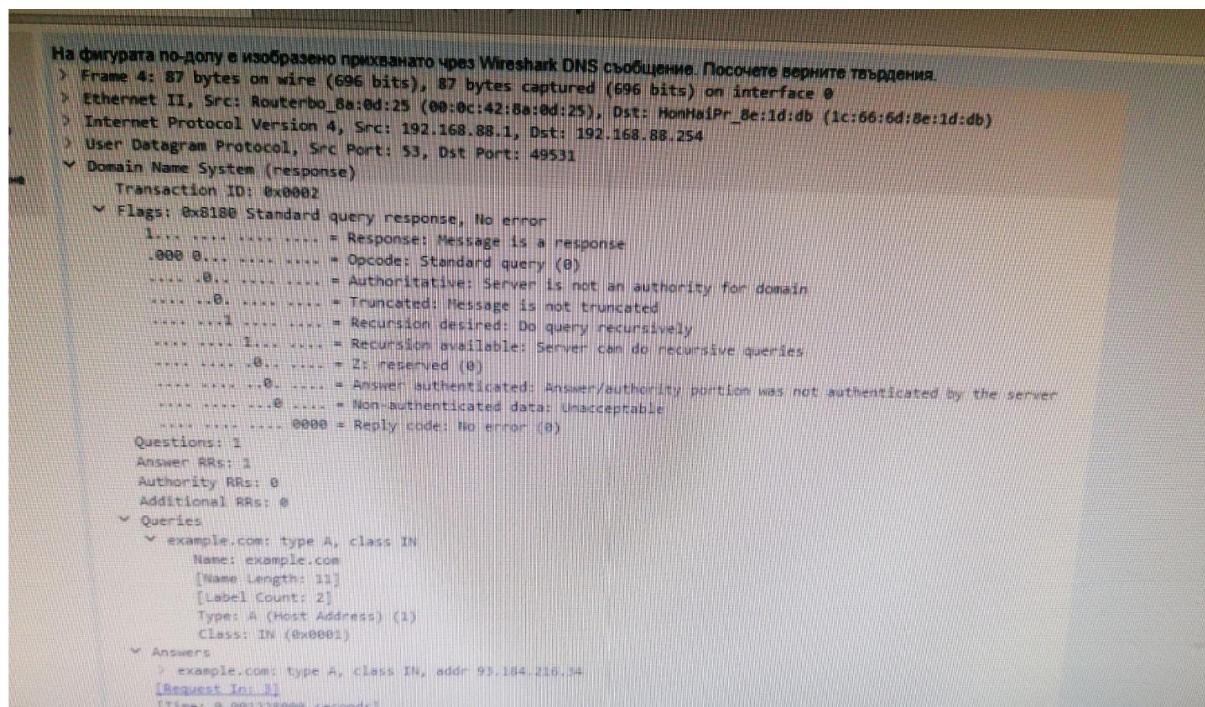
Изберете едно или повече:

- a. Pop3 клиент
- b. Imap клиент
- c. Програма за създаване на DNS записи за сървъра за електронна поща
- d. DNS клиент

33. Кой от следните DNS записи е необходим за да може един пощенски сървър да изпрати писма на други пощенски сървър

- a. AAAA
- b. MX
- c. A

34.



- a. Съобщението е DNS отговор и заявка
- b. съобщението е свързано с право преобразуване (домейн в IP адрес) и съобщението е DNS отговор
- c. Съобщението е DNS отговор

- d. съобщението е свързано с обратно преобразуване (домейн в IP адрес) и съобщението е DNS отговор

35. RSA е:

- a. Асиметричен криптографски алгоритъм
- b. симетричен криптографски алгоритъм
- c. хеш функция

36. Посочете правилната последователност от DHCP съобщения

- a. DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request и DHCP Acknowledgement
- b. DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Acknowledgement
- c. DHCP Request, DHCP Offer, DHCP Discover, DHCP Acknowledgement
- d. DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Acknowledgement, DHCP Discover

37. Пиърингът между AS позволява транзитен трафик

- a. Истина
- b. Неистина

38. Кой от посочените домейни представлява домейн от второ ниво

- a. tu-varna.bg
- b. sit.tu-varna.bg
- c. .
- d. bg

39. AES е:

- a. Симетричен криптографски алгоритъм
- b. асиметричен криптографски алгоритъм
- c. хеш функция

39. Вярно ли е твърдението: Remote Desktop Services е протокол за отдалечен достъп

- a. Неистина
- b. Истина

40. Какво ще бъде изведено на екрана след последователното изпълнение на командите

Ipconfig/flushdns

Ping www.abv.bg

Ipconfig/displaydns

Изберете едно:

- a. Нищо
- b. IP адресът на www.abv.bg и записите в файл hosts
- c. IP адресът на abv.bg
- d. IP адресът на www.abv.bg

41. Посочете валидните сървърни роли в Windows Server

Изберете едно или повече:

- a. DNS server
- b. Web Server
- c. NetBIOS Server
- d. BIND Server
- e. Print Services

42. Посочете верните твърдения:

Изберете едно или повече:

- a. Автономната система представлява набор от IP – мрежи и маршрутизатори под контрола на един или няколко мрежови оператора, които споделят една обща политика за маршрутизация.
- b. BGP има шест версии.
- c. ASN номер не може да бъде избран произволно.
- d. ASN е с дължина 16 бита.
- e. Автономните системи се идентифицират с уникален номер, отбелязан с абревиатурата ASN.

43. Добавяне на нова роля в Windows Server е възможно да се извърши от:

Изберете едно или повече:

- a. Server Manager
- b. PowerShell
- c. Services
- d. Local Security Policy

44. Кое от изброените представлява технология за изграждане на VPN тунели

- a. RSA

- b. IMAP
- c. IPSec
- d. AES

46 Алгоритъмът Base64 се използва за:

- a. преобразуване на тялото на писмото в текст, съставен само от печатаеми символи
- b. протичане на електронна поща
- c. изпращане на електронна поща
- d. Шифриране на текста на съобщението
- e. потвърждаване на получаване на електронно писмо

47 При BGP, може ли "border router" да бъде "area border router"?

- a. Истина
- b. Неистина

48. Вярно ли е твърдението, че:

Електронната поща се базира на модела „съхрани-и-препрати“.

- a. Истина
- b. Неистина

49 За извършване на обратно преобразуване (IP адрес в домейн име), използваният DNS ресурсен запис е

- a. PTR
- b. SOA
- c. AAAA
- d. A

50 Вярно ли е твърдението, че remote desktop connection предоставя възможност за представяне на локални дискови устройства в терминална сесия

- a. Истина
- b. Неистина

51 Посочете ролевите услуги, използвани в упражнението за отдалечен достъп.

Изберете едно или повече:

- a. Remote Desktop Gateway
- b. Remote Desktop Session host
- c. Remote Desktop Virtualization Host
- d. Remote Desktop connection Broker
- e. Remote desktop licensing

52 За да се инсталира терминален сървър във windows server трябва да се инсталира роля remote desktop services

- a. Истина
- b. Неистина

53 FTP използва:

- a. връзка за удостоверение на UDP порт 80
- b. връзка за данни на TCP порт 21
- c. връзка за контрол на TCP порт 21
- d. връзка за данни на TCP порт 20

54 BGP е:

- a. Distance Vector Routing Protocol
- b. Path Vector Routing Protocol
- c. Link State Routing Protocol

55. На екрана са изведени адресите на т.н root сървъри?

56 OpenVPN включва собствен протокол за осигуряване на данновата сигурност който използва SSL/TLS за обмен на ключовете Вярно ли е твърдението?

- a. Истина
- b. Неистина

57 Командата за качване на файл от FTP сървър е

Put

59 Вярно ли е твърдението, че по подразбиране, всеки един потребител може да използва терминален сървър?

- a. Истина
- b. Неистина

60. Посочете верните твърдения Изберете едно или повече:

- a. **Зонов трансфер се извършва за да се репликира информацията за зоната от един DNS сървър на друг**
- b. Зоновият трансфер може да бъде разрешен само за конкретни DNS сървъри
- c. Зоновият трансфер винаги е разрешен
- d. **Зоновият трансфер може да бъде разрешен за всички или за конкретни DNS сървъри**

61 Вярно ли е твърдението: VPN тунелът, изграден чрез протокол SSL, работи на транспортния слой от модела на ISO?

- a. Истина
- b. Неистина

62 Кое от следните твърдения е вярно?

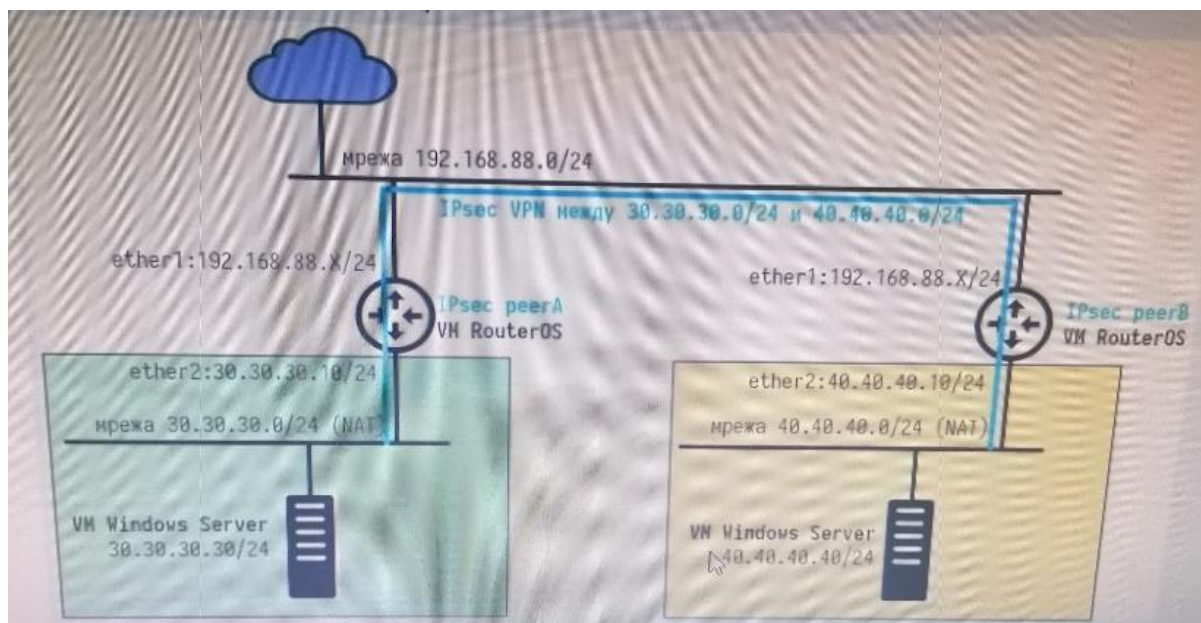
Изберете едно:

- a. С един и същ цифров сертификат може да се подпише и криптира писмо, изпращано с електронна поща.
- b. Нито едно от горните твърдения не е вярно.
- c. С цифров сертификат може да се криптира писмо, изпращано с електронна поща.
- d. С цифров сертификат може да се подпише писмо, изпращано с електронна поща.

63 DNS зона за обратно преобразуване (Reverse lookup zone) служи за:

- a. преобразуване на домейн име в IP адрес
- b. преобразуване на MAC адрес в домейн име
- c. преобразуване на IP адрес в домейн име
- d. преобразуване на домейн име в MAC адрес

64 VPN тунел от кой вид е представен на диаграмата?



- a. site-to-side
- b. VPN от ниво 7
- c. client-server

65 Информацията за хостваните уебсайтове в IIS се съхранява в ServerBindings атрибута във формат:

- a. **IP:Port:Host_header**
- b. Domain:IP:Host_header
- c. Port:Host_header

66 Упълномощен орган, издаващ цифрови сертификати, използвани за удостоверяване принадлежността на ключ на даден субект се нарича:

- a. **Certification Authority**
- b. Licensing Server
- c. Regional Internet Registry
- d. Local Internet Registry

67 Вярно ли е твърдението: VPN тунелът, изграден чрез протокол L2TP, работи на слой 3 от модела на ISO?

- a. Истина
- b. **Неистина**

68 Ускоряване на достъпа до мрежови услуги чрез използване на локално кеширане, например кеширане на уеб ресурси, е характерна функция на:

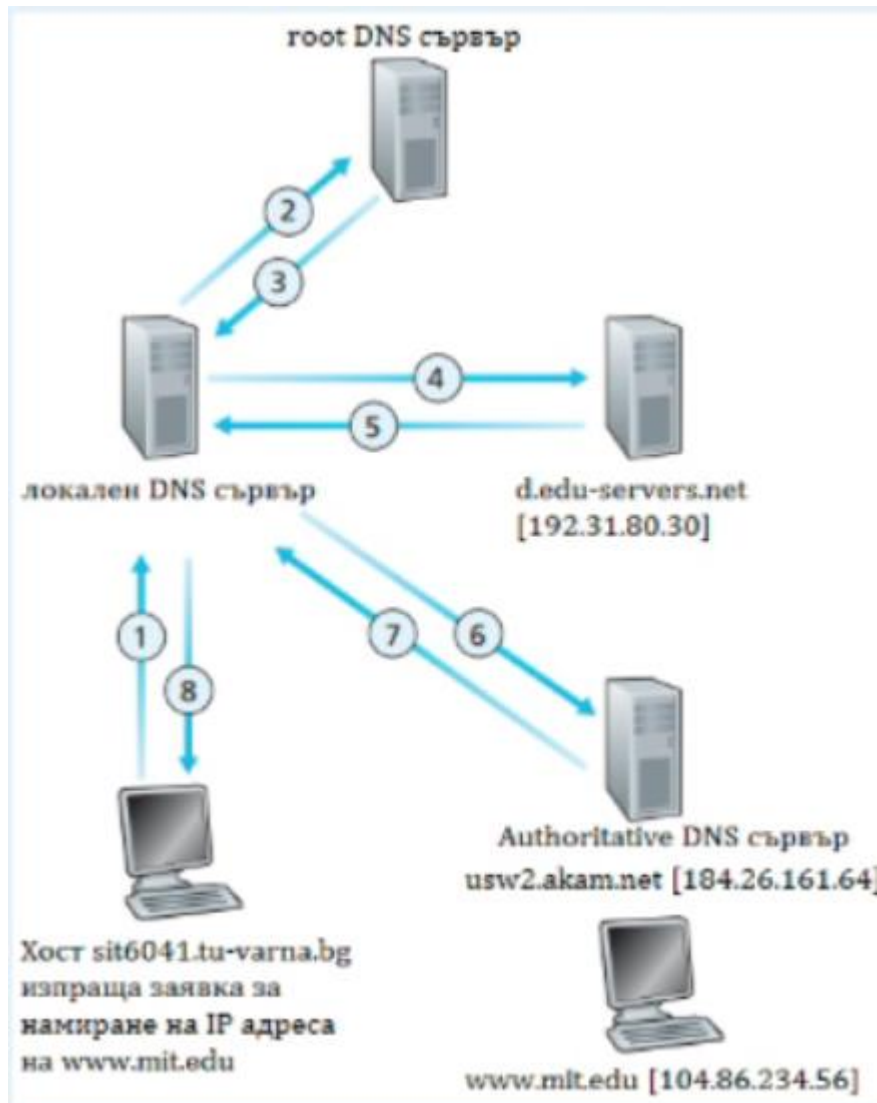
- a. BGP съседите
- b. VPN сървърите
- c. **прокси сървърите**
- d. терминалните сървъри

69 При успешно изпълнение на командата ping до 8.8.8.8, а неуспешно до www.abv.bg, най- вероятната причина е:

- a. Грешно конфигуриран IP адрес
- b. **Грешно конфигуриран DNS сървър**
- c. Грешно конфигурирана подмрежова маска

- d. Грешно конфигуриран маршрут по подразбиране

70. Какъв вид DNS запитване се изпълнява от гледна точка на локалния DNS сървър?



- a. рекурсивно
b. нито едно от изброените
c. интеративно

71. На фигурата е посочен резултата от командата `dig +trace tu-varna.bg`. Какъв е IP адресът на TLD сървъра, изпратил списък с упълномощените DNS сървъри за зоната `tu-varna.bg`?

```

; <<>> DiG 9.3.2 <<>> +trace tu-varna.bg
;; global options: printcmd
.      296363 IN      NS      a.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      b.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      c.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      d.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      e.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      f.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      g.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      h.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      i.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      j.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      k.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      l.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      n.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      b.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      c.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      d.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      e.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      f.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      g.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      h.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      i.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      j.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      k.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      l.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      n.root-servers.net.
.      296363 IN      NS      a.root-servers.net.
;; Received 429 bytes from 192.168.2.1#53(192.168.2.1) in 9 ms

bg.      172800 IN      NS      a.nic.bg.
bg.      172800 IN      NS      b.nic.bg.
bg.      172800 IN      NS      c.nic.bg.
bg.      172800 IN      NS      d.nic.bg.
bg.      172800 IN      NS      e.nic.bg.
bg.      172800 IN      NS      p.nic.bg.
;; Received 393 bytes from 198.41.0.4#53(a.root-servers.net) in 73 ms

tu-varna.bg. 345600 IN      NS      ns.tu-varna.bg.
tu-varna.bg. 345600 IN      NS      ns2.tu-varna.bg.
;; Received 96 bytes from 192.92.129.99#53(a.nic.bg) in 21 ms

tu-varna.bg. 86400  IN      A      195.216.228.3
;; Received 45 bytes from 195.216.228.2#53(ns.tu-varna.bg) in 28 ms

```

- a. 195.216.226.2
- b. 195.216.226.3
- c. 198.41.0.4
- d. 192.92.129.99

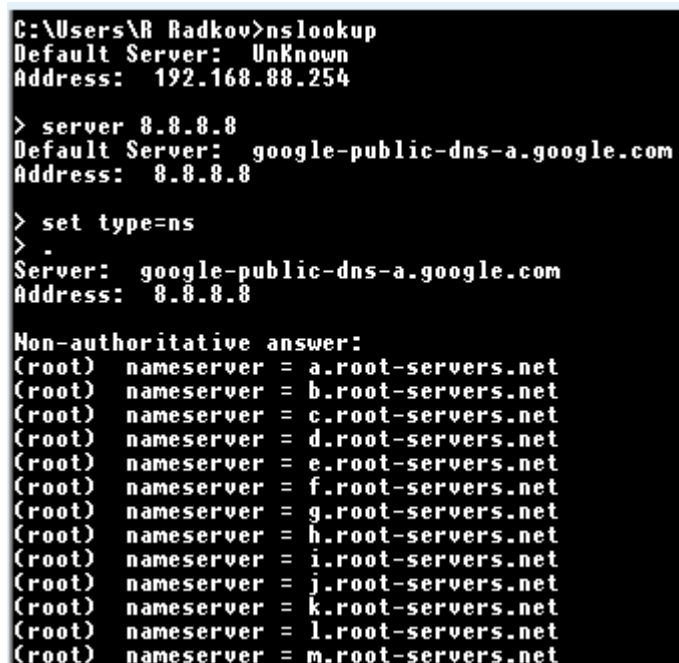
72. На фигурата по-долу е изобразено прихванато чрез Wireshark DNS съобщение. Посочете верните твърдения.



Изберете едно или повече:

- a. съобщението е свързано с обратно преобразуване (IP адрес в домейн)
- b. съобщението е свързано с право преобразуване (домейн в IP адрес)
- c. съобщението е DNS заявка
- d. съобщението е DNS отговор

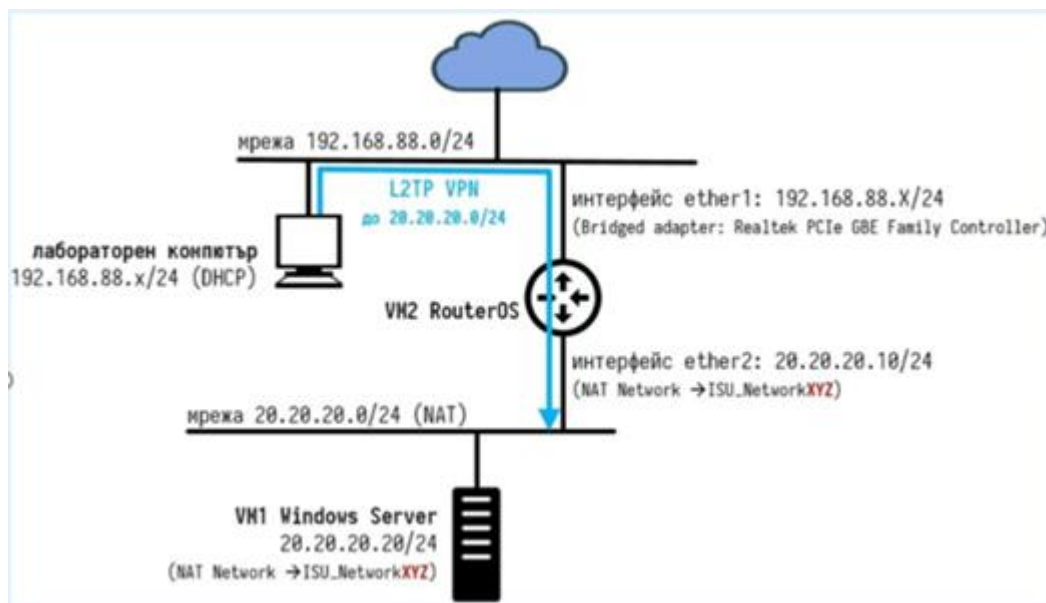
73. Какъв е резултатът от изпълнението на последната от посочените по-долу команди?



- a. На екрана е изведено съобщение, че не е намерен сървър
- b. На екрана са изведени адресите на т.н root сървъри
- c. На екрана е изведено съобщение, че сървър с име google-public-dns-a.google.com, има IP адрес 8.8.8.8

- d. На екрана е изведено съобщение, че сървър с име UnKnown има IP адрес 192.168.88.254

74. VPN тунел от кой вид е представен на диаграмата?



- a. site-to-site
b. VPN от ниво 3
c. client-server

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ!!!!

Какво е криптографски алгоритъм? Какви видове криптографски алгоритми знаете? Изяснете същността им.

Криптографските алгоритми служат за превръщането на един текст в друг с цел запазване на съдържанието му и защита от външната среда. След това текста се декптира за да възвърне първоначалния си вид и да може да бъде полезен.

Базовите криптографски алгоритми се делят такива с публичен и такива със секретен ключ. Тези които имат секретен ключ се делят на блокови и потокови алгоритми.

Блоковите алгортми криптират данните по части, които после се декриптират част по част.

Има и субституционни алгоритми където всеки символ се замества с друг така се запазва размера и редът на първоначалното съобщение.

Друг вид са транспозиционните алгоритми които запазват самите символи но размятат позициите им.

Други видове с публичен ключ , алгоритми без ключ и друг.

Видове:

- Асиметрични шифри (с публичен ключ)
- Алгоритми със секретен ключ - блокови и поточни
- Алгоритми без ключ - хеш функции и генератори на случайни числа

Напишете записите, които е необходимо да бъдат създадени, в зоната на домейн `tu-varna.bg`, за пощенски сървър с име: `smtp.tu-varna.bg`. Обяснете значението на всеки един от записите.

Първо се създава нова зона за домейна `tu-varna.bg`. След това в нея се създават два ресурсни записа:

- А запис –асоциира домейн името `tu-varna.bg` с IP адреса на сървъра.
- MX запис –указва пълното домейн име (FQDN) на сървъра за електронна поща в рамките на зоната за право преобразуване (домейн -> IP) - `smtp.tu-varna.bg`.

Обяснете същността на традиционната и виртуална сървърни архитектури и различията между тях

При традиционната архитектура операционната система е инсталирана директно върху хардуера (един сървър отговаря на една физическа машина). Недостатъкът е, че за всеки нов сървър трябва да се купува още хардуер (нова физическа машина), дори и предишния сървър да има налични ресурси.

При виртуалната архитектура на една физическа машина могат да са инсталирани няколко операционни системи (виртуални сървъри) като за всяка от тях са заделени част от физическите ресурси на компютъра. Например ако имаме 64GB RAM на някоя машина и на нея има 3 виртуални сървъра. За всеки от тях може да се задели по 8GB RAM и все още да има 40GB свободни за следващи виртуални сървъри. По този начин се използват оптимално физическите ресурси.

Какви са задачите на външната и вътрешна маршрутизации? Кое се счита за най-отчетливо различие между тях? Обяснете кои са протоколите, които се използват при тях. Дайте пример за мрежова архитектура като опишете протоколите, които предлагате да бъдат приложени в нея.

Целите на intra-domain (вътрешните) и inter-domain (външните) протоколи са различни. Всичко, което трябва да направи вътрешният протокол, е да маршрутизира пакетите възможно най-ефективно от източника до получателя. За разлика от тях външните протоколи трябва да се грижат за изпълнение на политиката наложена в съответната AS;

Например, една корпоративна AS иска да има възможност да изпраща и да получава пакети до/от всеки Интернет сървър. Обаче, може да не желае да пренася транзитни пакети, произхождащи от чужда AS и насочени към друга чужда AS, дори ако собствената AS е на най-краткия път между двете чужди AS. ("Това е техен проблем, а не наш");

От друга страна, AS е готова да пренася транзитен трафик за своите съседи или дори за конкретни други AS, които са платили за тази услуга. Пример: комуникационните оператори (Интернет доставчиците) пренасят трафик на своите клиенти, но не и на чужди клиенти; Типичните политики включват политически, икономически или съображения за сигурност.

Принципното различие между външната и вътрешната маршрутизация се състои в ползването на маршрутни политики!

Двата класа маршрутизиращи протоколи са външни (Exterior Gateway Protocol, EGP) и вътрешни (Interior Gateway Protocol, IGP), които работят между или вътре в автономните системи. В историята на Интернет е имало различни външни протоколи, но в момента един е стандарт за външен протокол - това е BGP (Border Gateway Protocol).

BGP изисква ресурси от маршрутизатора - той трябва да има достатъчно памет, за да побере всички мрежи в Интернет. Използването му е съпроводено с наличието на собствен номер на автономна система и собствено IP адресно пространство.

Вътрешни - Distance Vector (RIP), Link State (OSPF)

Кой протокол за четене на електронна поща бихте конфигурирали в клиентския софтуер за потребител, който иска да ползва пощенската си кутия от няколко устройства: настолен компютър, лаптоп, смартфон и таблет? Обяснете защо

Бих използвала Internet message access protocol IMAP защото този протокол позволява една и съща пощенска кутия да се достъпва от няколко различни места като синхронизира статуса на съобщенията на различните клиенти. Което означава че ако дадено съобщение се прочете от дадено устройство то статуса му (че се е прочело) се отбелязва и на всички останали устройства.

Кои са ролевите услуги, които изграждат Remote Desktop Services и за какво служат те?

-Remote Desktop Web Access (RDWeb)- Позволява на потребителите достъп до RemoteApp, VDI и Remote Desktop чрез менюто „Старт” или чрез уеб браузър. RemoteApp и Remote Desktop Connection предоставят на потребителите интерфейс с персонализиран изглед. Достъпът, базиран на уеб браузър, може да се представи като уеб страница, която показва публикуваните приложения и настолни компютри. Когато потребителят избере някое от тях, автоматично се стартира локално инсталирания RDP клиент и се осъществява свързване;

-Remote Desktop Gateway (RDGW) – Позволява на защитен начин на свързване на оторизирани потребители до virtual desktops, RemoteApp програми, десктоп компютри базирани на сесия от Интернет или частни мрежи;

- Remote Desktop Session Host - сървър, който изпълнява функционалност на Терминален сървър. Позволява двата режима RemoteApp и RemoteDesktop. Потребителите могат да се свързват с RDHS в колекция от сесии, за да изпълняват програми, да записват файлове и да използват ресурси на тези сървъри. Потребителите могат да получат достъп до сървъра за отдалечен работен плот с помощта на Remote Desktop Connection или чрез RemoteApp програми. (Забележка: за VDI не се изисква RDSH);

-Remote Desktop Virtualization Host (RDVH) – Позволява на потребителите да се свързват с виртуални настолни компютри чрез връзката RemoteApp и Remote Desktop Connection;

-Remote Desktop Connection Broker (RDCB)- Позволява на потребителите да се свържат със съществуващия (създаден за тях) виртуален работен плот, RemoteApp програмите и настолните компютри, базирани на сесиите. Той позволява равномерно разпределение на натоварването на RDHS в колекция от сесии или в pooled virtual desktops в колекция от pooled virtual desktops и осигурява достъп до virtual desktops във колекция virtual desktops (т.е играе роля на load balancer). В архитектури с по-малка сложност не се изисква инсталиране на тази роля;

Remote Desktop Licensing Host (RDHL) – Позволява на сървъра да управлява RDS клиентски лицензи за достъп (RDS CALs), които са необходими за свързване на всяко устройство или потребител с RDHS. RDL за RDS се управляват чрез приложението Remote Desktop Licensing Manager;

Изяснете какви видове DNS сървъри знаете и тяхното предназначение. Обяснете какви видове и типове DNS записи съществуват и предназначението на всеки един от тях ?

Root DNS servers – знаят кои отговарят за TLD зоните TLD DNS servers – знаят кой отговаря за домейните в TLD

Authoritative DNS servers – знаят имената на хостовете принадлежащи на съответен домейн (зона)

Основен (primary) – съхранява базата данни със записи за зоната. Тази база данни се съхранява във вид на файл, който може да бъде променен от администратор, който има назначени за целта привилегии;

Вторични (slave) - съхраняват копие на базата данни за зоната, което е получено от основния DNS сървър за тази зона чрез зонов трансфер, и отговарят на запитвания

свързани с нея. Вторичен DNS сървър се инсталира с цели – отказоустойчивост на услугата, балансиране на натоварването, намаляване на трафика;

Кеширащ DNS сървър – не поддържа база данни, а само изпълнява заявки и съхранява резултатите в собствения си кеш;

SOA (Start Of Authority) – запис, с който започва зоновия файл. Този запис е само един. Описва пространството от домейн имена, за които отговаря базата данни, емайл адреса на администратора и уникален сериен номер; A - хост запис.

Описва име на хост в домейна и неговия IPv4 адрес (Name=hostname, value=IP address);

AAAA - хост запис. Описва име на хост в домейна и неговия IPv6 адрес; CNAME (Canonical NAME) – създава псевдоним (alias), например, ако машина с име cst201.tu-varna.bg трябва да бъде достъпна с името www.tu-varna.bg, то: www IN CNAME cst201.tu-varna.bg

Типове записи в DNS

NS (Name Server) – за задаване на IP адрес на DNS сървър (Name=domain_name, value=hostname);

MX (Mail eXchange) – за задаване на IP адрес на пощенски (mail) сървър (value = canonical name). При повече от един пощенски сървър записите съответстват на техния брой, като с число се задава приоритета на сървърите, например:

IN	MX	10	mail.tu-varna.bg.
IN	MX	20	mail1.tu-varna.bg.
IN	MX	30	mail2.tu-varna.bg.

TXT – за добавяне на допълнителна информация за идентификация на домейна. Днес се използват основно за добавена на информация свързана със SPF записите;

Типове записи в DNS

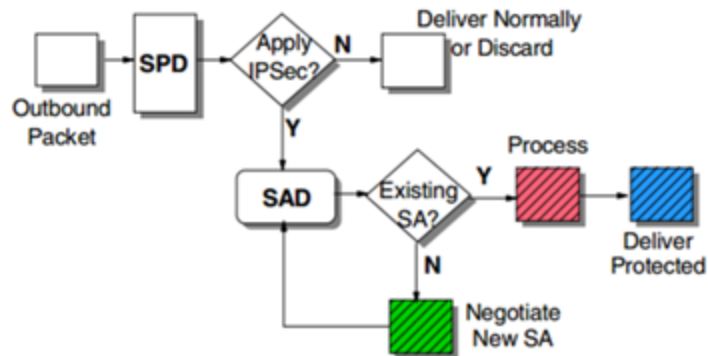
SPF (Sender Policy Framework) - Тя позволява за домейна да се добави информация за машините в домейна, които ще изпращат електронна поща до останалата част от интернет. Това дава възможност на получателите да проверяват дали пощата е валидна, например:

IN TXT "hes=6c25e823b3669c305980610fef4781d8" domain.net.

IN TXT "v=spf1 a mx ip4:11.12.13.14 ip4:11.12.13.15 -all"

PTR (pointer) – подобно на **CNAME** е указател към друго име. Използва се при обратния резолв;

◆ Обработка на **изходящият** трафик в IPsec хост



- × Търси се съответствие на получателя на пакета в SPD
- × Ако се намери съответствие, се търси дали има съществуваща SA в SAD
- × Ако се намери съответствие се работи с параметрите на тази връзка
- × Ако не се намери такова, се търси в изгражда нова SA, и пакета се работи с параметрите на тази връзка

Първо се търси съответствие на получателя и ако няма се отменя изпращането. След като се намери съответствие се търси двали за логическа връзка между две ipsec системи в базата от данни за връзки (SAD). След каот се отклие таказа връзка пакета се доставя и се позлват нейните параметри. Когато връзката не се намери в базата се и прави нова връзка която се използва.

Какво е предназначението на протокол SSH? Дайте примери за приложението му.

Протоколът SSH е криптирана алтернатива на telnet - текстово базиран протокол с криптиране на връзката. Затова той често се предпочита и е подразбиращия се начин за отдалечен достъп до повечето съвременни linux сървъри. В Windows няма вграден SSH клиент, затова се ползва външна програма, например PuTTY.

Протоколът SSH по подразбиране използва TCP порт 22 за достъп до сървър.

Обяснете защо не може да бъде изграден site-to-site IPsec VPN тунел при мрежовата свързаност в приложената програма?

Този проблем с VPN протокола е от 2ри и 3ти слой. Тунелът не може да бъде изграден, тъй като двете страни на тунела имат един и същ IP адрес. За да се избегне този проблем се изисква внимателно планиране на адресните планове на мрежите.

Изяснете основните различия в хардуера на сървърите и персоналните компютри.

Повече и по - мощни процесори с повече ядра. Повече оперативна и дискова памет.

По-висока производителност и висока отказоустойчивост . Трябва да имат възможност за топла замяна на компоненти за да не се нарушава работата на сървъра.

Трябва да има средства за отдалечен достъп както и за защита и мониторинг.

Какво е цифров сертификат? Защо ги използваме? Кой и как ги издава?

Цифровите сертификати са файлове с контейнери с публичен ключ, които позволяват на компютърните програми да валидират ключа и да идентифицират на кого принадлежи;

Certificate Authority (CA) - институция, която е упълномощена да издава цифрови сертификати и да ги подписва със своя личен ключ, като осигурява доверие между непознати страни и може да е локална за организацията или глобална (VerSign, GlobalSign, Entrust, Thawte, GTE CyberTrust...).

Цифровият сертификат е електронен документ, съдържащ свой уникален алгоритмичен цифров подпис:

- информация за уебсайта или услугата, за които е издаден сертификата;
- информацията за организацията, която издава самия сертификат;
- срок на валидност – посочва кога е издаден сертификатът и колко време е валиден.

Подписът е частта от сертификата, която потвърждава, че ние наистина общуваме с това, което искаме и че самата комуникация е криптирана по пътя на пренос. Можем да отидем в адресната лента и просто да прибавим „https://“ пред URL адреса на някакъв сайт. Ако сайтът притежава валиден сертификат, то тогава сървърът ще предостави този сертификат на нашия браузър (който има вграден списък от надеждни издатели на сертификати) и няма да забележим промяна във визуализацията на съдържанието му. Казано по-просто, **сертификатът удостоверява, че даден сайт или услуга е това, което претендира да бъде**. В зависимост от браузъра, можем да кликнем върху катинарчето пред URL адреса (или някакъв негов еквивалент), за да получим допълнителна информация за сертификата и неговия издател.

Обяснете начините, които се използват за защита на електронна поща, и тяхното действие

DNS SPF (Sender Policy Framework) записи - система за валидация на пощенския сървър на изпращача. Използва се за защита от измами и СПАМ и предпазване от изпращане на съобщения, които НЕ са оторизирани от собственика на домейна. SMTP позволява лесно да се зададе различен FROM адрес от този на изпращача, т.е. може да се изпрати писмо от името на някой друг. Чрез задаване на SPF запис за домейн, се указва кои са IP адресите на легитимните пощенски сървъри за съответния домейн.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) RFC6376 - механизъм за удостоверяване на самоличността на подателя и автентичността на съдържанието на изпратените от този подател имейл съобщения. DKIM изисква изпращача да има генерирана двойка криптографски ключове (частен и публичен). Частният ключ се използва за подписване на имейл съобщението при изпращане, а публичният ключ за валидиране на този подпис. В заглавната на съобщението се добавя допълнителен хедър DKIM-Signature,, в който се съдържа подписа, хеш код на съдържанието на имейла (по който може да се разбере дали има промяна в него), кой е подписващия домейн и няколко други параметри.

Публичният ключ е поставен в TXT запис в DNS зоната на домейна на изпращача. При получаване на DKIM подписан имейл съобщение, мейл сървърът на получателя ще вземе от DKIM мейл хедъра домейн името и селектора, за да извърши DNS проверка за този TXT запис. След това ще използва публичния ключ от TXT записа, за да верифицира подписа на имейл съобщението.

Подписване с личен сертификат от изпращача.

Криптиране с личен сертификат от изпращача.

За какво се използва протокола SIP? Обяснете неговите компоненти.

Приложен протокол, за установяване, модифициране и прекратяване на сесии в реално време между участници през IP информационна мрежа;

Компоненти:

Клиент: Клиентът е всеки мрежов елемент, който изпраща SIP заявки и получава SIP отговори. Клиентите могат или не могат да взаимодействат директно с човек. Клиентите, потребителски агенти, и прокси сървърите са клиенти.

Сървър: Сървърът е мрежов елемент, който получава заявки за обслужване и изпраща обратно отговори на тези заявки. Примери за сървъри са: прокси сървъри, сървъри на потребителските агенти, сървъри за пренасочване и регистратори.

Какво представлява балансирането на мрежов трафик? Опишете основните алгоритми, чрез които се осигурява трафичното балансиране.

Балансирането на мрежов трафик представлява контролор, който стои преди сървърите и насочва клиентските заявки към всички сървъри, които могат да изпълнят тези заявки по начин по който се максимизира производителността и използването на капацитета, и подsigурява да няма претоварване на нито един от сървърите, което може да доведе до слаба производителност. За тази цел има няколко алгоритъма:

- Round Robin - Заявките се разпределят на групи последователно.
- Най-малко връзки - Всяка нова заявка е изпратена към сървъра с най-малко връзки към него за даденият момент. Използва се изчислителната мощ като определение кой сървър има най-малко връзки.
- Най-малко време - Изпраща заявка към сървър, който е избран чрез формула, която комбинира най-бързото време за отговор и най-малко връзки.
- Хеш - Разпределят се заявките на база на ключ, който ние си дефинираме, например IP на клиента или URL-а от заявката.
- IP хеш - IP адресът на клиента се използва, за да се определи кой сървър да поеме заявката.
- На случаен принцип с два избора - Избира два сървъра и изпраща заявки към единият, който е избран на случаен принцип и след това изпълнява алгоритъма Най-малко връзки.

Какви са изискванията към трафика в реално време? Обосновете ги

Данните да се доставят с постоянна скорост, равна на скоростта на изпращане

Данните трябва да пристигнат преди крайния срок

висока скорост

ниска скорост на отклонението в закъснението (low jitter)

ниска латентност

Адаптиране към динамично променящите се условия в мрежата

високо ефективно използване на капацитета на линиите

малък обем на служебни данни с цел намаляване на общия обем данни за пренос

Какви стратегии се използват за избор на предпочитан маршрут в автономните системи? Обяснете тяхната работа.

Прави се според политиката на AS. Пиърите са за предпочитане пред транзитните. Трябва да се удовлетворяват клиентите затова маршрутите за клиенти са с най-висок приоритет. Преференциите са спрямо заплащането. Кратките пътища не е задължително да са най-добри защото не се знае размера на уж по-късите AS. Предпочита се маршрута с най-ниска цена

Обяснете кои технологии ще използвате, за да осигурите поверителност на информацията и удостоверяване на нейния източник? Обяснете как ще се изпълняват двата процеса(поверителност, удостоверяване).

За удостоверение на източника ползваме VPN (L2TP), а за осигуряване на поверителност – IPsec (протоколи за защитен обмен на данни). Първо с L2TP изграждаме тунел до вътрешна мрежа. IPsec позволява шифриране и удостоверяване на IP пакети и работи в слой 3.

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) L2TP представлява тунелен протокол, разширение на Point-to-Point (PPP), използван от организациите за реализация на VPN мрежи. С цел повишаване на сигурността, L2TP рядко се използва индивидуално. Вместо това, той често се използва заедно с допълнителни протоколи за криптиране, които да гарантират поверителността на предаваната информация. Най-често срещаната имплементация на L2TP е заедно с IPsec. Набор от протоколи за сигурност **Internet Protocol Security (IPsec)** IPsec представлява набор от протоколи за осигуряване на защитен обмен на данни върху несигурни IPv4/IPv6 мрежи. IPsec може да работи в два режима - транспортен и тунелен. При транспортния криптирането се осъществява по целия път от устройството източник до устройството получател. При тунелния режим криптирането се извършва от изходната точка на едната мрежа до входната точка на другата.

Наборът от протоколи на IPsec може да бъде разделен на следните основни групи: Authentication Header (AH, удостоверяване на цялото или част от съдържанието на предаваните пакети, чрез добавяне на допълнителна заглавна част (header)) Encapsulation Security Payload (ESP, протокол, осигуряващ поверителност на данните чрез използване на криптографски алгоритми за криптиране на споделените ключове) Internet Key Exchange (IKE).

Обяснете структурата и начина на работа на системата за електронна поща. Обяснете какъв е пътя, който изминава едно електронно писмо, от източника до получателя.

Има три основни компонента

потребителски агенните чрез които потребители изпращат и прочитат писмата си

сървъри за емейли те служат за пренасочване приемане и съхраняване и доставяне на съобщения

протоколи за изпращане и получаване на електронна поща

за изпращане е smtp

за получаване са pop3 imap4 и уеб достъп чрез http

За да изпрати едно съобщение потребителя трябва да използва своя потребителски агент след което с помощта на smtp протокола се изпраща от потребителския агент на потребителя до сървъра за имейли от там със същия протокол до друг сървър и след това пристига до агента получателя чрез pop3 или imap протокола и потребителя има достъп до него.

Какво е предназначението на т.н. „Терминален сървър“? Какво е необходимо да се направи за да бъде изграден такъв сървър?

Терминален сървър е сървър или мрежово устройство, което позволява едновременно свързване от много клиентски системи чрез компютърна мрежа и едновременна работа на много потребители. Устройството може да предостави достъп до локалните клиентски ресурси като например принтер, дискови устройства, USB портове и др. Той осигурява терминалната сесия, в която се изпълняват приложенията на потребителя.

Терминалният сървър е отдалечен компютър на който има някакви приложения които се представят на много потребители за работа с тях . Чрез терминалните сървъри единпотребител може да се възползва от дадена среда или ресурси на отдалечения компютър. Например сървърите са сървъри които се достъпват чрез терминални услуги. За да се установи връзка с терминален сървър е нужен rdp или ssh клиент за достъп.

Какво представляват хеш функциите? За какво се използват? Посочете тяхното практическо приложение в областта на информационната сигурност? Дайте примери.

Хеш функциите превръщат всякакво съобщение в число с определена дължина. Трудното при създаване на такава функция е да се избегнат възможните повторения на резултат защото за всяко съобщение трябва да се генерира различно число. Те се използват за проверка дали данните са достигнали без промени. Хеш функцията се изчислява както от пратилият съобщението така и от получилият го и ако двата хеш-а са едни и същи тогава целите данните са получени успешно. Те също така се използват и за удостоверяване на източника. Хеширащите функции се използват за верификация на паролите и за удостоверяване на източника на информация с който е уговорена хеширащата функция .Използват се също така и при VPN-ите и про SSH протокола и при изпращане на съобщение за да се разбере дали има промяна при него.